

Първо контролно за определяне на отбора за 45. МОМ

Задача 3. Нека r е радиусът на вписаната окръжност на триъгълник, чийто върхове лежат във вътрешността или върху границата на единичен квадрат. Да се намери най-голямата стойност на r .

3. Не е трудно да се види, че ако един триъгълник съдържа друг, то радиусът на вписаната окръжност на първия е по-голям. Поради това можем без ограничение на общността да разглеждаме само триъгълници с върхове по контура на квадрата. Нещо повече, можем да се ограничим с триъгълниците с (поне) един връх във връх на квадрата и два върха върху страните (включително краищата на тези страни), които не съдържат този връх. Следователно разглеждаме триъгълници OAB , където $O = (0, 0)$, $A = (a, 1)$ и $B = (1, b)$, $0 \leq a, b \leq 1$.

Да разгледаме и $\triangle OCD$, където $C = (a + b, 1)$ и $D = (1, 0)$. Да означим лицето и периметъра на $\triangle OAB$ съответно с S и P , $x = OA = \sqrt{1 + a^2}$, $y = AB = \sqrt{(1 - a)^2 + (1 - b)^2}$, $z = OB = \sqrt{1 + b^2}$, $u = OC = \sqrt{1 + (a + b)^2}$ и $v = CD = \sqrt{1 + (1 - a - b)^2}$. Да отбележим, че $OD = 1$, $u \geq z \geq 1$, $x \geq 1$ и $v \geq 1$.

Сравнявайки периметрите на $\triangle OAB$ и $\triangle OCD$, имаме последователно

$$\begin{aligned}(u + v + 1) - (x + y + z) &= \frac{u^2 - x^2}{u + x} + \frac{v^2 - y^2}{v + y} + \frac{1 - z^2}{1 + z} \\&= \frac{2ab + b^2}{u + x} + \frac{2ab}{v + y} - \frac{b^2}{1 + z} \leq \frac{2ab + b^2}{1 + z} + \frac{2ab}{v + y} - \frac{b^2}{1 + z} \\&= 2ab \left(\frac{1}{v + y} + \frac{1}{1 + z} \right) \leq 3ab \leq (u + v + 1)ab.\end{aligned}$$

Следователно

$$(u + v + 1)(1 - ab) \leq x + y + z \iff \frac{1}{u + v + 1} \geq \frac{1 - ab}{x + y + z} = \frac{2S}{P} = r.$$

Но $u + v + 1 = \sqrt{1 + (a + b)^2} + \sqrt{1 + (1 - a - b)^2} + 1 \geq \min_x F(x)$, където $F(x) = \sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + (1 - x)^2} + 1$. Тъй като $\min_x F(x) = \sqrt{5} + 1$, получаваме

$$r \leq \frac{1}{\sqrt{5} + 1} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$